

匠芯智修 ——面向汽车总装与数控机床设备的
智能检修系统

2026 年 8 月

目录

- 第一章 产品概述.....1
 - 1.1 产品定义.....1
 - 1.2 产品价值.....1
 - 1.3 技术亮点.....2
- 第二章 核心功能介绍.....5
 - 2.1 多模态故障诊断与智能问答.....5
 - 2.2 RAG 与 Agent 协同诊断8
 - 2.3 标准化 SOP 作业指引10
 - 2.4 维修记录与知识闭环.....11
 - 2.5 动态知识库与知识图谱管理.....13
 - 2.6 用户与权限组管理.....15
 - 2.7 系统运维与模型服务管理.....17
 - 2.8 移动端微信手机 APP 支持18
 - 2.9 国产化适配与部署.....20
- 第三章 产品优势.....22
 - 3.1 诊断链路完整，复杂故障处理能力强.....22
 - 3.2 知识持续迭代，企业经验可复用.....22
 - 3.3 权限边界清晰，企业管理能力完整.....23
 - 3.4 模块化架构与部署适配能力强.....23
 - 3.5 移动端灵活接入，场景全覆盖.....24
- 第四章 适用场景与目标用户.....25
 - 4.1 适用场景.....25
 - 4.2 目标用户.....26
 - 5.1 快速上手.....27
 - 5.2 典型检修作业流程.....27

第一章 产品概述

1.1 产品定义

匠芯智修是一套面向汽车总装与数控机床设备的智能检修系统。系统以企业维修手册、历史案例和结构化故障知识为基础，通过文本、设备型号与故障图片联合输入，为一线检修人员提供知识检索、故障分析、标准化 SOP 作业指引和维修结果记录，并为管理人员提供知识库、维修案例、用户权限与系统运维等管理能力。

产品围绕“故障输入—知识检索—智能诊断—SOP 执行—维修报告—知识回流”组织完整业务链路。标准问题可由 RAG 检索增强生成快速响应，复杂问题可进入 LangGraph Agent 多工具诊断流程，使企业分散的设备知识与维修经验能够持续参与现场排障并形成可复用的数字资产。

1.2 产品价值

集中维修知识，降低资料检索与经验依赖。系统将设备手册、维修案例和故障关联知识统一纳入检索链路，检修人员可直接以自然语言描述问题，并结合设备型号或现场图片获取相关诊断依据，减少在多份文档和历史记录之间反复查找的成本。

规范检修过程，提升作业一致性与可追溯性。系统将诊断结果转化为分步 SOP，并通过首版冻结、步骤状态和现场备注对执行过程进行管理，使故障分析与实际作业保持对应，便于后续复盘和责任追踪。

形成维修知识闭环，促进经验持续复用。维修完成后，系统可保存维修报告与结构化维修记录，并将有效记录同步为维修案例，后续在同类故障诊断中优先检索，实现“处理一次、沉淀一次、后续复用”的知识积累机制。

支撑企业化管理与运维。管理端统一提供手册文件、维修案例、检修记录、知识图谱、用户与权限组以及系统运行状态管理，使现场诊断、知识运营和系统维护在同一平台内衔接。

1.3 技术亮点

多模态与案例优先的融合检索是系统故障定位的基础。系统支持文本、设备型号和故障图片联合输入，图片经视觉模型解析后作为诊断上下文；检索链路优先匹配历史维修案例，案例不足时再联合向量检索、关键词匹配、报警代码提取与图谱关联进行知识召回，兼顾语义相似性与工业故障代码的精确匹配。

RAG 与 LangGraph Agent 双路径覆盖不同复杂度的诊断任务。RAG

路径面向标准故障，通过检索企业知识后直接生成结构化诊断结果；Agent 路径面向复杂排障，可根据任务状态调用维修案例、维修手册、MySQL 知识图谱和 SOP 管理等工具，在多轮分析中逐步形成诊断结论。

动态知识库与知识图谱实现知识持续更新。系统支持 PDF、DOCX、XLS 和 XLSX 维修资料解析，记录文件同步状态并统一生成知识文档、向量索引与图谱数据；审核通过的维修案例和人工修正内容也可纳入知识库。图谱侧以 MySQL 结构化关系为主要查询基础，并保留 JSON 图谱作为兼容与回退路径。

SOP 首版冻结机制增强现场作业稳定性。系统在首次形成有效 SOP 后锁定步骤结构，后续对话不再随意覆盖原有作业内容，仅根据检修反馈更新步骤的待执行、进行中、已完成状态及现场备注，避免多轮模型输出造成操作流程反复变化。

用户与权限组机制支撑企业分级使用。系统通过 JWT 完成登录身份认证，权限组可配置基础权限，并支持针对单个用户补充额外权限；知识管理、用户管理和系统配置等敏感接口由后端统一进行管理员鉴权，降低越权操作风险。

系统同时提供运行状态与模型服务管理能力，并形成

LoongArch64 环境部署方案。管理端可查看数据库、知识库、向量索引和模型配置状态，测试大模型连通性；部署侧优先采用目标系统原生 Node.js、Python 与数据库组件，避免依赖固定 x86 运行镜像，为银河麒麟等国产 Linux 环境下的运行提供工程基础。

移动端手机 APP 支持将智能检修能力延伸至车间最前沿。产品同步配套手机 APP，与 Web 端共用后端服务，一线工人可通过手机随时随地进行语音故障提问与图片上传，在产线旁、设备间或户外场景下依然能够获取专业的检修支持，真正实现了“随时随地，智修无忧”，进一步缩短了从发现问题到获取解决方案的时间窗口。

第二章 核心功能介绍

2.1 多模态故障诊断与智能问答

多模态故障诊断是系统面向一线检修人员的核心入口。用户可输入故障现象、报警信息和维修需求，并结合设备型号或现场故障图片补充上下文。系统将不同形式的信息统一送入知识检索与诊断链路，为后续 RAG 或 Agent 分析提供完整的任务描述。



图 1 系统登录页

登录后，用户进入由会话区、消息区和 SOP/维修报告区组成的检修工作台。设备型号可作为诊断条件参与检索，不同会话通过独立的 `session_id` 管理，便于同时处理多台设备或多个故障任务，并在切换时恢复对应的历史消息和作业状态。

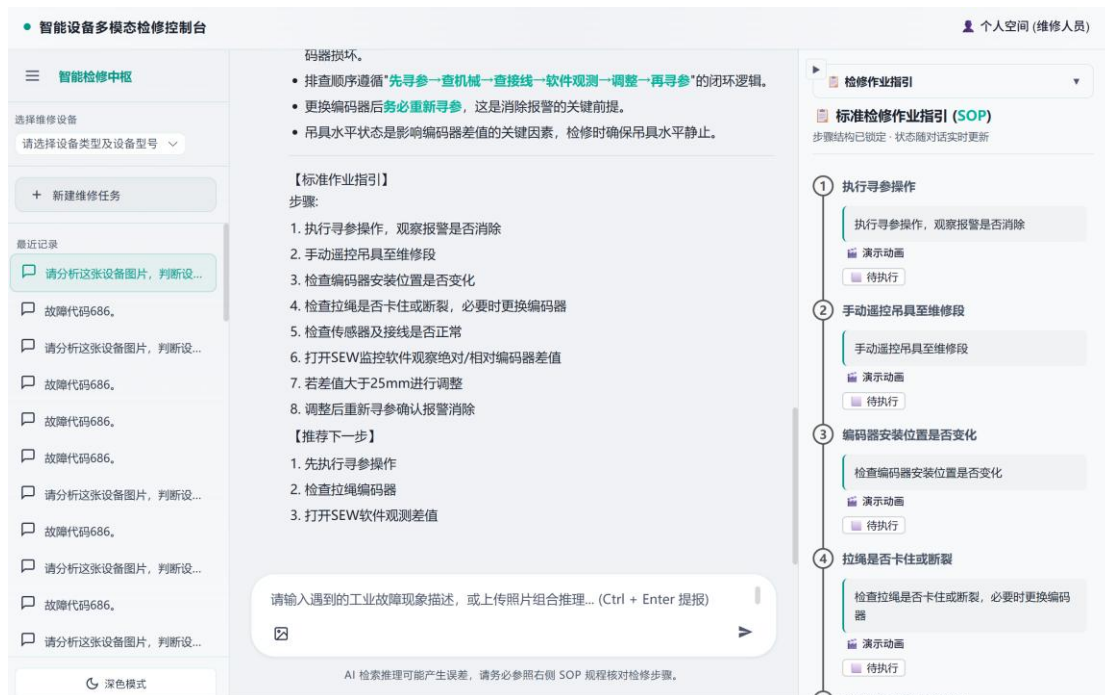


图 2 智能检修工作台

当用户上传报警界面、部件损坏或接线异常等现场图片时，系统调用视觉模型提取图片描述和可用于检索的故障信息，并将识别结果与原始问题共同注入诊断上下文。当前多模态上传流程可直接进入 Agent 诊断路径，使视觉信息参与后续工具调用和故障分析。



图 3 多模态故障输入

系统保存检修会话及其消息记录，使同一任务能够持续补充故障现象、排查结果与处理反馈。SOP 与维修报告均与当前会话关联，避免不同故障任务之间的数据混淆，并为维修过程回溯提供基础。



图 4 会话列表与任务切换

诊断结果通过 SSE 流式方式持续推送到前端。除正文内容外，前端还可接收知识来源、SOP 版本或状态以及 Agent 工具调用事件，使用户能够在同一界面中查看诊断结论、依据来源和后续作业信息。





图 5 系统工作流程以及推荐下一步

2.2 RAG 与 Agent 协同诊断

系统采用 RAG 直出与 LangGraph Agent 协同的双路径诊断机制。RAG 适用于报警代码查询、常见故障定位等相对明确的任务，以知识检索结果为上下文生成结构化回答；Agent 面向原因不明确或需要多阶段排查的复杂故障，根据当前任务自主选择工具并逐步完成分析。

我来帮您诊断吊具屏幕显示156报警的问题。首先让我检索历史维修案例库和知识库。

让我先查询当前SOP状态，并检索相关案例。案例库匹配度达到0.85 (≥ 0.70)，可以直接复用案例方案。让我结合知识库交叉验证，确认参数和安全规范。

根据检索结果，156报警的故障原因和解决方案已经非常明确。让我为您生成诊断报告和SOP。

首先创建SOP并确认绑定：根据案例库 (confidence=0.85) 和知识库手册的交叉验证，156报警的故障原因和解决方案已完全明确。以下是诊断报告：---

一、故障诊断

现象：吊具屏幕显示156报警，吊具不能行走，停在原地。

报警代码：156 (HM31 固定安全控制器/静止HIMA连接故障)

图 6 RAG 直出诊断

RAG 链路首先检索历史维修案例。若存在高匹配案例，系统优先复用已验证的处理经验，并使用维修手册补充规范信息；案例不足时，

再联合向量检索、关键词检索、报警代码提取与知识图谱扩展进行召回，对结果去重融合后形成大模型生成上下文。

一、故障诊断

故障现象：数控车床，NC给电后屏幕正常显示，但按下机床MDI按钮时，数控系统立即自动断电关机。断电后电源模块上的红色报警灯亮（报警代码043，指示电源输出有故障）。

机型：FANUC 0TD系统（数控车床）

报警码：电源模块红色报警灯亮（043，电源输出故障）

二、原因分析

直接原因：PMC输出回路存在短路，导致控制系统电源电压瞬间下降，数控系统自诊断检测到电压异常后自动关机保护。

根本原因：按下MDI按钮后，PMC要有输出动作。若PMC输出回路（如继电器负载）存在短路，会立即拉低控制系统电源电压，触发系统自动掉电保护。

关键排查点：系统及PMC的输入、输出开关本身未发现问题，问题出在**PMC输出的负载回路**上。

排除项：- 系统主板/电源模块本身故障（已排除，NC给电后屏幕正常显示）

- PMC输入输出开关故障（已排查，无问题）

图 7 大模型生成上下文

Agent 诊断可调用维修案例检索、维修知识库检索、MySQL 知识图谱查询和 SOP 状态管理等工具。前端能够展示工具开始与结束事件，使复杂排障过程中的知识查询和状态更新具备更清晰的过程反馈。

两条诊断路径共享企业知识底座与会话体系，并根据任务复杂度承担不同角色：**RAG** 强调标准故障的快速响应，**Agent** 强调复杂问题的多工具协同。通过这种分层处理方式，系统在保持交互效率的同时扩展了复杂故障的分析深度。

2.3 标准化 SOP 作业指引

系统将诊断结果进一步转化为可执行的 SOP 作业流程。首次生成有效步骤后，SOP 服务通过硬守卫冻结步骤结构；同一会话后续继续诊断时，不再覆盖已有步骤标题和内容，仅根据用户反馈维护执行状态，避免作业流程因多轮模型输出发生无序变化。



图 8 SOP 首版冻结与状态跟踪

每个 SOP 步骤可记录待执行、进行中和已完成状态，并支持填写步骤备注。系统可识别用户或 Agent 回复中的步骤完成意图，对单步或多步状态进行更新，使检修人员能够持续掌握当前进度。

操作规范、安全要求和警告信息与普通检修步骤分开管理，避免提示性内容被误认为可直接执行的步骤。SOP 数据持久化保存，并按会话隔离，便于在历史任务中恢复对应作业状态。

SOP 完成后，用户可继续进入维修报告和维修记录环节，将故障

原因、处理方案、维修时间和结果等信息沉淀下来。由此，SOP 既承担现场作业指引，也成为诊断结果与维修归档之间的连接环节。

2.4 维修记录与知识闭环

维修记录模块用于承接故障诊断与 SOP 执行后的实际处理结果。系统可保存设备型号、故障类型、故障描述、故障原因、维修方案、更换配件、维修人员、维修时间和故障解决状态等信息，并将完整维修报告与对应工单编号关联保存。

维修报告提交与管理权限相结合。普通维修人员可在完成作业后提交本人维修结果，管理人员可统一查看已提交报告和全局维修记录，实现一线执行结果向管理端集中汇总。

演示动画
✓ 已完成

若差值大于25mm进行调整

若差值大于25mm进行调整

演示动画
✓ 已完成

调整后重新寻参确认报警消除

调整后重新寻参确认报警消除

演示动画
✓ 已完成

闭环报告

维修记录

维修记录编号: sess_1786899538327

开始时间: Invalid Date

标准合规校验: ☒ 符合提交流程

提交维修记录

图 9 维修记录提交

历史维修记录支持分页查询、修改、删除和 CSV 导出，便于个人复盘、管理统计与案例筛选。用户可从历史记录中回顾故障原因和维修方案，管理人员则可从全局记录中识别可复用的典型处理经验。

编号	开始时间	结束时间	轮数	操作	
session_1786884686677	2026/8/16 20:51:26	2026/8/16 20:52:07	4	查看	删除
session_1786765700375	2026/8/15 11:48:20	2026/8/15 11:48:55	4	查看	删除
session_1786765068123	2026/8/15 11:37:48	2026/8/15 11:46:13	6	查看	删除
session_1786761359116	2026/8/15 10:35:59	2026/8/15 10:36:41	4	查看	删除
session_1786760108011	2026/8/15 10:15:08	2026/8/15 10:26:26	4	查看	删除
session_1786760591712	2026/8/15 10:23:11	2026/8/15 10:24:20	4	查看	删除
session_1786669068559	2026/8/14 08:57:48	2026/8/14 20:00:04	6	查看	删除
session_1786620460738	2026/8/13 19:27:40	2026/8/13 19:28:45	6	查看	删除
session_1786619406281	2026/8/13 19:10:06	2026/8/13 19:10:40	4	查看	删除
session_1786548588034	2026/8/12 23:29:48	2026/8/12 23:32:49	4	查看	删除
session_1786547555386	2026/8/12 23:12:35	2026/8/12 23:15:44	4	查看	删除
session_1786546263573	2026/8/12 22:51:03	2026/8/12 22:51:46	4	查看	删除
session_1786410024402	2026/8/11 09:00:24	2026/8/11 09:01:08	4	查看	删除
session_1785977489282	2026-08-06T08:51:29	2026-08-06T09:12:57	8	查看	删除

图 10 个人维修记录

维修记录可以进一步同步为动态维修案例。系统将设备型号、故障类型、原因、描述和处理方案等字段整理为案例内容并写入动态知识库，后续知识同步时进入检索链路，使现场处理结果能够反哺同类故障诊断。

维修总结

+ 新增记录

故障类型	解决	同步	操作		
故障代码657, 啥问题	是	已同步	查看	修改	删除
啥问题	是	未同步	查看	修改	删除
啥问题	是	未同步	查看	修改	删除
啥问题	是	未同步	查看	修改	删除
未到达启动位置 (Not Reached Start Position)	是	已同步	查看	修改	删除
无效的驱动控制模式 (Invalid Drive Control Mode)	是	已同步	查看	修改	删除
报警代码341, 啥问题	是	已同步	查看	修改	删除
汽车越过了停车位置 (OVER TRAVEL / 停车位置超限)	是	已同步	查看	修改	删除
故障代码156, 啥问题	是	已同步	查看	修改	删除
176	是	未同步	查看	修改	删除
报警代码671, 讲讲啥问题	是	已同步	查看	修改	删除
主轴异响-AUTO	是	已同步	查看	修改	删除
SERVO-003 伺服驱动器报警	是	已同步	查看	修改	删除
176	是	未同步	查看	修改	删除
故障代码176, 啥问题	是	已同步	查看	修改	删除

图 11 维修记录知识回流

查看维修记录

故障类型

故障代码657, 啥问题

开始时间

2026-08-15T11:48:20

结束时间

2026-08-15T11:48:55

维修人员

senior_01

故障描述

开关已到达所需位置, 但在该位置启动器 (Actuator) 未激活, 系统判定“未到达启动位置”。

故障原因

直接原因:
启动器 (Actuator) 在开关到达所需位置后未能激活, 系统判定“未到达启动位置”。

根本原因 (按可能性排序):

维修方案

请按以下顺序排查:

1. 确认报警触发时机 — 记录报警是在上电、手动、自动还是执行特定动作时出现, 缩小排查范围。

2. 检查就位启动器 — 检查启动器是否正常, 能否在到位后正确激活。

3. 检查线缆连接 — 检查启动器与控制系统之间的线缆连接是否牢固。

是否解决

是

关闭

图 12 全局维修记录与报告

2.5 动态知识库与知识图谱管理

知识库管理负责企业维修资料的解析、同步与检索准备。系统支持 PDF、DOCX、XLS 和 XLSX 文件：PDF 按文本切块并在需要时使用

OCR 回退，DOCX 依据章节结构组织知识条目，表格类报警资料按行解析为标准化故障知识。解析后统一补充来源、标签和文档类型等元数据。

手册文件管理		搜索手册...	分类	上传新手册	刷新列表	全量同步知识库
文件名	类型	分类	大小	切片	同步	操作
Oi Mate-D 维修说明书.pdf	PDF	机床设备维修手册	2,649KB	486	已同步	查看 同步 删除
14968799.pdf	PDF	机床设备维修手册	84,079KB	131	已同步	查看 同步 删除
test.docx	DOCX	机床设备维修手册	15KB	0	已同步	查看 同步 删除
三菱数控系统M700+70系列+设定说明书 (1)....	PDF	机床设备维修手册	12,020KB	399	已同步	查看 同步 删除
报警代码及其解析.xls	XLS	总装设备检修手册	99KB	265	已同步	查看 同步 删除
数控机床.pdf	PDF	机床设备维修手册	13,811KB	629	已同步	查看 同步 删除
西门子 SINUMERIK 808D ADVANCED 维修...	PDF	机床设备维修手册	1,517KB	49	已同步	查看 同步 删除
西门子 SINUMERIK 808D 诊断手册.pdf	PDF	机床设备维修手册	5,164KB	417	已同步	查看 同步 删除

图 13 手册文件管理

系统记录手册文件的 MD5 与同步状态，在服务启动时比较文件变化；检测到知识资料变更后，可触发知识库同步，统一更新知识文档、DashVector 向量索引、本地 FAISS 索引与 JSON 图谱，并刷新对话检索实例，使新知识进入后续诊断链路。

除正式手册外，审核通过的维修案例和人工修正内容也可以作为动态知识纳入知识库。手册管理同时提供文件列表、上传、删除和申请审核等流程，使一线知识贡献与管理员质量控制能够衔接。

维修总结

维修总结						按人员筛选	刷新	导出CSV	全量同步
维修人员	故障类型	解决	故障描述	故障原因	维修方案	同步	操作		
senior_01	故障代码657...	解决	开关已到达所需...	直接原因：启动...	请按以下顺序排...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
senior_01	碰问题	解决	吊具屏幕红色显...	直接原因：- 绝...	排查顺序如下：...	未同步	同步	查看	修改 删除
senior_01	碰问题	解决	吊具屏幕红色显...	直接原因：- 绝...	排查顺序如下：...	未同步	同步	查看	修改 删除
senior_01	碰问题	解决	吊具屏幕红色显...	直接原因：- 绝...	排查顺序如下：...	未同步	同步	查看	修改 删除
senior_01	未到启动位...	解决	报警代码657...	直接原因：启动...	请按以下顺序排...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
senior_01	无效的驱动...	解决	数控系统显示...	直接原因：驱动...	请按以下顺序排...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
senior_01	报警代码341...	解决	报警代码341...	直接原因：- 何...	请按以下顺序排...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
emp_01	常见样能报警...	解决	加工中心在输入...	直接原因：系统...	排查步骤：1. 查...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
emp_01	碰问题	解决	工业设备（吊具...	直接原因：移动...	按以下顺序排...	未同步	同步	查看	修改 删除
senior_01	汽车超过了停...	解决	故障代码1220...	直接原因：- 移...	请按以下顺序排...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
senior_01	故障代码156...	解决	吊具不能行走...	直接原因：移动...	排查顺序如下：...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
senior_01	176	解决	吊具屏幕显示...	直接原因：- 绝...	排查顺序如下：...	未同步	同步	查看	修改 删除
senior_01	报警代码671...	解决	用户反馈已全部...	用户反馈已全部...	用户反馈已全部...	已同步	取消同步	查看	修改 删除
senior_01	主轴异响 AU...	解决	加工时主轴发出...	轴承磨损	更换主轴轴承	已同步	取消同步	查看	修改 删除
senior_01	SERVO-003...	解决	伺服驱动器显示...	编码器线路接触...	更换伺服编码器...	已同步	取消同步	查看	修改 删除

图 14 维修总结与知识审核



图 15 知识图谱管理与可视化

知识图谱用于组织设备、部件、故障、原因、解决方案和维修文档之间的关联关系。系统提供 MySQL 图谱查询与三元组抽取能力，并在数据库不可用时保留 JSON 图谱回退；前端可按实体类型查看图谱数据和节点详情，使图谱既用于可视化，也可参与 Agent 故障关联查询。

2.6 用户与权限组管理

系统采用“权限组基础权限 + 用户额外权限”的授权方式。当前默认提供基础访客、维修人员和管理人员等权限组，管理员还可根据

企业岗位需要新增、编辑或删除权限组，并配置对话、图谱查看、工单提报、手册上传与审核等权限。

在权限组基础上，可针对单个用户补充额外权限或调整所属权限组。该设计避免将人员能力固定在少量预设角色中，能够根据班组分工、技术等级和管理职责进行更灵活的授权。

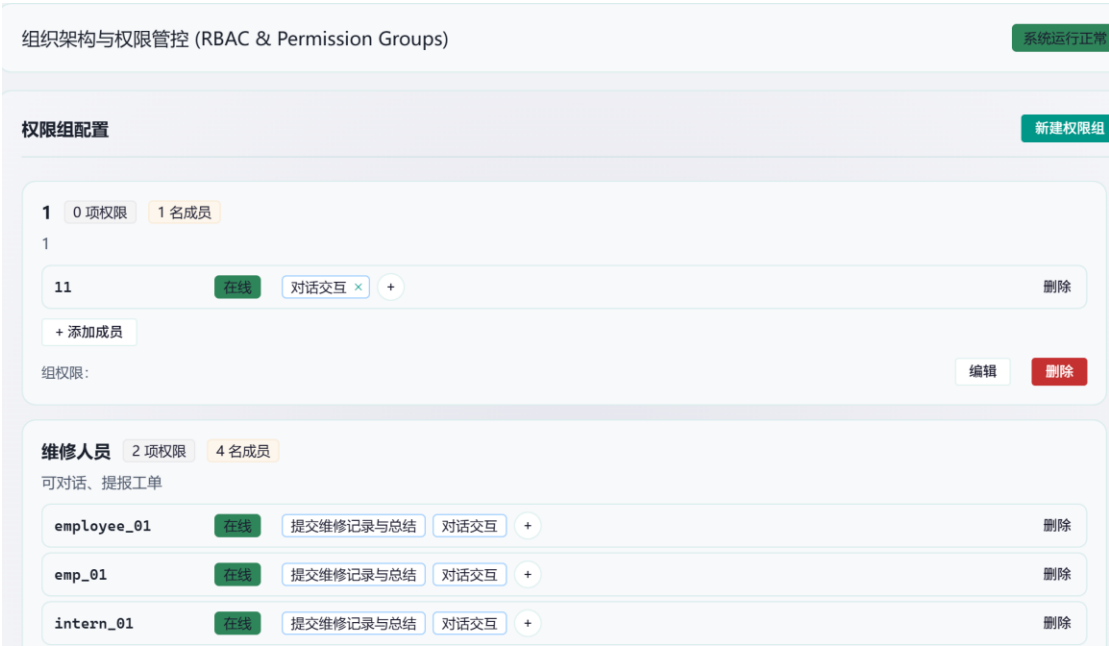


图 16 权限组配置

管理员可维护用户账号、所属权限组、在线状态和额外权限，并完成新增、删除等账号操作。系统对管理员账号设置删除保护，避免误操作导致管理入口丢失。



图 17 用户账号管理

用户登录后由后端签发 JWT，令牌中包含用户、权限组、权限列表及管理员标识。普通用户与管理员设置不同的有效周期，管理接口优先校验 JWT，并兼容管理员令牌方式，从接口层对敏感操作进行统一控制。

2.7 系统运维与模型服务管理

系统运维页面集中展示服务运行状态、版本与运行时长，以及知识库文档规模、手册数量、动态知识数量、最近同步结果和向量索引状态。系统还会检查数据库连接、数据目录和知识目录等关键依赖，便于管理员快速定位基础服务异常。



图 18 系统运维与模型服务

管理端提供大模型连通性测试，可发送最小请求验证当前对话模型是否可用。当知识检索或模型服务出现异常时，管理员可结合数据库、索引和模型状态进行分层排查。

模型服务配置集中管理对话模型、视觉模型、Embedding 模型以及预留的语音识别和语音合成配置。管理员可查看当前模型、接口地址和密钥配置状态，并按部署环境调整服务参数，降低多模型系统的维护成本。

2.8 移动端微信手机 APP 支持

产品同步配套手机 APP 端，将智能检修能力延伸至车间最前沿。APP 端能够实现核心功能的轻量化迁移，让检修人员在不便使用电脑的产线旁、设备间或户外场景下，仍能随时获取智能检修支持。APP 特别适用于一线工人 "边走边问" 即拍即查 " 的典型场景，例如在巡检途中发现异常立即拍照查询，或在工作间隙快速回顾以往故障处理方案。

APP 端聚焦以下核心能力：支持自然语言提问与故障图片拍摄上传以及语音输入，实现与 Web 端一致的多模态智能问答；支持会话列表查看与历史对话回溯，方便现场快速查阅此前排查记录。APP 后端部分设计复用主系统，确保答案质量与 Web 端保持一致，不因终端变化而折损智能水平。



图 19 登录与页面展示

APP 端用户的会话、工单等内容通过后端统一存储，保障业务连续性与使用便利性。权限体系与 Web 端完全一致，通过登录接口返回的权限列表控制 APP 端各功能入口的显示与可用性。系统通过 APP 将智能检修能力延伸至车间最前沿，有效缩短了从发现问题到获取解决方案的时间窗口，进一步提升整体排障效率。



图 20 手机 APP 端对话与 sop 展示

2.9 国产化适配与部署

项目已形成面向 LoongArch64 与国产 Linux 环境的部署方案，并按项目要求完成龙芯与银河麒麟环境适配。运行环境优先使用目标架构原生的 Node.js、Python 和 MySQL/MariaDB 组件，使前后端服务能够在国产处理器与操作系统上按标准方式启动。

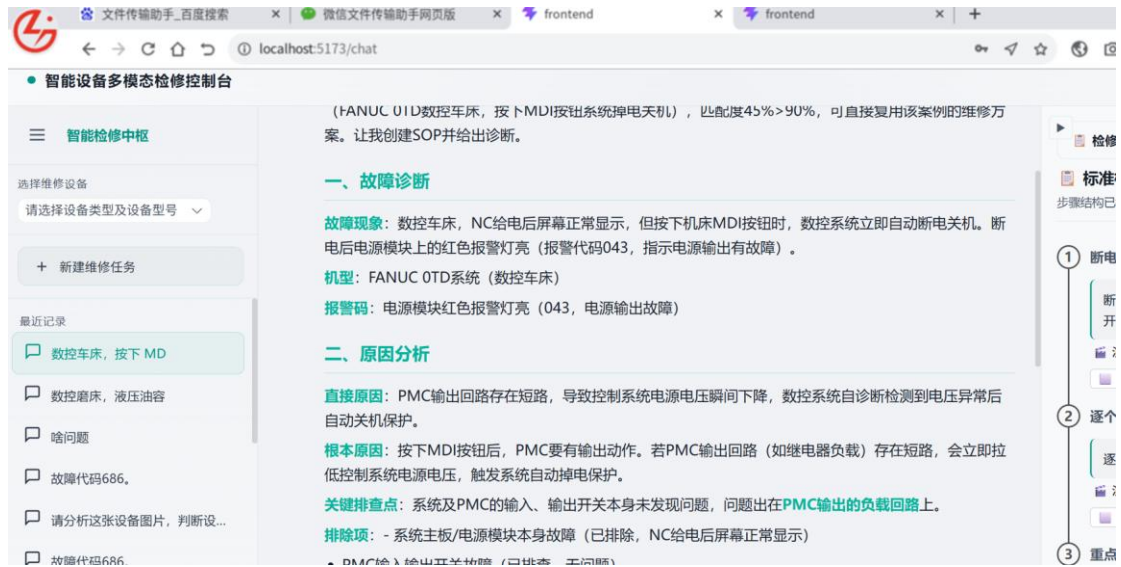


图 21 龙芯虚拟机上成功部署

前端基于 Vue 3 与 Vite，后端基于 Python 与 FastAPI，均采用跨平台技术实现。部署时不以固定 x86 Docker 镜像作为默认方案；对于包含编译扩展的 Python 依赖，使用龙芯系统对应工具链和头文件安装，减少指令集差异带来的兼容问题。

模型 API、数据库和向量检索服务均通过环境变量解耦配置，可根据企业网络边界和部署条件选择相应服务。项目部署说明同时给出了前后端启动、局域网访问及 LoongArch 环境依赖配置方式，为后续在国产化基础设施上的迁移与运行提供可复用流程。

第三章 产品优势

3.1 诊断链路完整，复杂故障处理能力强

产品围绕 CNC 设备故障诊断构建从信息输入到维修归档的完整链路。标准故障可通过 RAG 快速调用企业知识，复杂故障可由 Agent 联合案例库、维修手册、知识图谱和 SOP 工具进行多阶段分析，使诊断能力与真实检修任务的复杂度相匹配。

多模态输入、流式输出、会话管理和右侧 SOP/维修报告面板集中在同一工作台内，现场人员无需在多个系统之间反复切换。诊断依据、作业步骤和最终维修结果均围绕同一会话组织，有助于形成连续、可回溯的检修过程。

3.2 知识持续迭代，企业经验可复用

系统知识来源不仅包括设备手册，还包括审核通过的维修案例、人工修正内容和实际维修记录。维修结果可以再次转化为案例进入后续检索链路，使知识库随着企业真实检修活动持续扩充，而非停留在一次性资料导入。

知识同步同时维护文档知识、向量索引与图谱数据，并提供手册申请审核和维修案例管理入口。企业可以在知识更新效率与内容质量

控制之间建立明确流程，逐步形成可运营的维修知识资产。

3.3 权限边界清晰，企业管理能力完整

系统采用权限组与用户额外权限相结合的授权机制，并通过 JWT 与后端管理员鉴权控制敏感操作。用户、手册、维修记录、知识图谱和系统配置分别由对应管理接口承载，权限边界较为清晰。

业务数据与知识服务的部署位置由系统配置解耦管理，可根据企业实际网络和基础设施选择 MySQL、向量检索和模型服务方案。相较于将所有能力写死在单一环境中，该设计便于根据安全要求调整外部服务边界和访问策略。

3.4 模块化架构与部署适配能力强

前端 Vue 3、后端 FastAPI、LangChain/LangGraph、SQLAlchemy 及知识服务模块之间职责相对独立，RAG、Agent、图谱、SOP、维修记录和用户权限均以模块方式组织，便于后续维护与功能扩展。

项目同时形成 LoongArch64 环境运行方案，优先采用国产 Linux 系统上的原生 Node.js、Python 和数据库组件，不依赖固定 x86 镜像。该部署方式为系统在龙芯与银河麒麟等信创基础设施上的运行

与迁移提供了工程支撑。

3.5 移动端灵活接入，场景全覆盖

产品同步配套微信小程序端，与 Web 端保持功能基本一致，一线工人可通过手机随时随地进行故障提问与图片上传。小程序特别适用于产线巡检、户外作业等不便使用电脑的场景，将智能检修能力延伸至车间最前沿。这一优势使产品能够覆盖从定点办公到移动巡检的全场景需求，真正做到“随时随地，智修无忧”。

第四章 适用场景与目标用户

4.1 适用场景

CNC 设备现场故障诊断是产品的核心应用场景。检修人员可输入报警代码、异常现象和设备型号，也可上传报警界面或部件照片，由系统结合维修手册、案例与关联知识输出诊断建议和处理依据。

标准化检修作业适用于需要明确执行顺序和过程留痕的维修任务。诊断完成后，SOP 将处理方案转化为分步操作，并持续记录步骤状态与现场备注，便于不同技术水平人员按照统一流程开展检修。

维修经验沉淀适用于企业长期知识资产建设。维修报告和结构化维修记录可转化为新的维修案例，与设备手册共同进入知识体系，使资深人员的处理经验能够在后续同类故障中被检索和复用。

运维团队管理场景面向维修主管、知识管理员和系统管理员。管理端可集中维护用户与权限组、维修手册、案例库、检修记录、知识图谱和系统运行状态，为团队协同和知识运营提供统一入口。

院校实训与新人培训场景可利用系统的知识检索、诊断分析和 SOP 流程辅助学习数控设备故障处理。学习者能够结合真实手册与标准化步骤理解排障逻辑，教师或资深人员也可将典型案例用于教学和

复盘。

4.2 目标用户

一线数控设备检修工程师与技师是系统的主要使用者，负责设备日常维护、报警处理和故障排查，可通过智能检修工作台完成知识查询、诊断和维修结果记录。

资深维修工程师、班组技术负责人和知识运营人员主要负责复杂故障处理、案例沉淀、手册维护与知识审核，可通过管理端持续完善企业维修知识体系。

运维主管与系统管理员负责用户权限、全局维修记录、系统运行状态和模型服务配置，确保平台在组织内按权限稳定运行。

职业院校数控、机电与自动化相关专业教师和学生可将系统作为辅助实训工具，用于学习设备故障诊断思路、维修资料检索和标准化作业流程。

第五章 使用流程指引

5.1 快速上手

第一步是完成知识与模型服务准备。管理员在管理端配置当前使用的对话、视觉和 **Embedding** 服务，并导入企业设备手册；系统完成文档解析、知识同步、向量索引和图谱数据更新，形成可供 **RAG** 与 **Agent** 调用的企业维修知识底座。

第二步是配置用户与权限。管理员根据企业岗位建立或调整权限组，为维修人员、技术负责人和管理人员创建账号并分配相应权限，明确对话、工单提报、手册管理、知识审核和系统管理等功能边界。

第三步是进入智能检修工作台。用户创建检修任务后，可输入故障描述、选择设备型号并按需上传现场图片，系统根据任务进入 **RAG** 或 **Agent** 诊断流程，并在诊断完成后生成 **SOP**、维修报告与维修记录。

5.2 典型检修作业流程

接到设备故障任务后，检修人员首先创建新的检修会话，并填写或选择当前设备型号。不同会话对应独立的故障任务，后续消息、**SOP** 和维修报告均围绕当前会话组织。

随后输入故障现象、报警代码等信息；如现场存在报警截图或部

件异常，可同步上传图片。系统将文本与视觉信息合并后开展知识检索，标准问题由 RAG 直接生成诊断结果，复杂问题可由 Agent 调用案例、手册、图谱和 SOP 工具进行多阶段分析。

检修人员查看诊断结论及引用来源，并可结合知识图谱了解相关故障、原因和解决方案之间的关联。对于仍需确认的问题，可继续在同一会话中补充排查结果，使诊断过程保持连续。

形成处理方案后，检修人员按照系统生成的 SOP 执行作业。首版 SOP 步骤保持冻结，现场执行过程中主要更新步骤状态和备注，确保操作流程稳定且可追踪。

故障处理完成后，检修人员填写并提交维修报告，系统将结果保存为维修记录。有效记录可进一步同步为维修案例，并在后续知识同步后参与同类故障检索，从而完成“诊断—执行—归档—知识回流”的闭环。